

Chapitre 2

Les approches paramétriques (II) — la théorie des valeurs extrêmes

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Pourquoi une théorie à part

- (a) Pourquoi le théorème central limite ne s'applique-t-il pas à l'étude des valeurs extrêmes ? Sur quel objet porte-t-il, et sur quel objet portent les théorèmes de valeurs extrêmes ?
- (b) Énoncer le théorème de Fisher-Tippett. Quels sont les trois paramètres de la distribution généralisée des valeurs extrêmes (GEV), et quel rôle joue chacun ?
- (c) Distinguer les lois de Fréchet, de Gumbel et de Weibull selon le signe de l'indice de queue ξ . Laquelle est typiquement pertinente pour les rendements financiers ?
- (d) Décrire les trois critères permettant de choisir entre Fréchet et Gumbel pour un jeu de données donné.

Exercice 2 — Estimer les paramètres, et les dépassements de seuil

- (a) Décrire les trois familles de méthodes d'estimation des paramètres de la GEV : maximum de vraisemblance, régression de Gumbel, méthodes semi-paramétriques.
- (b) Qu'est-ce que le « graphique d'horreur de Hill » ? Pourquoi rend-il le choix du seuil k particulièrement délicat ?
- (c) Décrire le principe de l'approche des dépassements de seuil (POT). Énoncer, en substance, ce que garantit le théorème de Gnedenko–Pickands–Balkema–de Haan.
- (d) En quel sens le choix du seuil u dans l'approche POT répond-il au même arbitrage que le choix de k pour l'estimateur de Hill ?

Exercice 3 — GEV ou POT, raffinements, et limites

- (a) Comparer les approches GEV (par maxima de blocs) et POT (par dépassements de seuil) : quel est l'inconvénient propre à chacune ?
- (b) Décrire les deux réponses possibles au problème du regroupement de la volatilité, qui viole l'hypothèse d'indépendance sur laquelle repose l'EVT de base.
- (c) Décrire le principe de la théorie multivariée des valeurs extrêmes (MEVT) et la « malédiction de la dimension » qui la frappe.
- (d) Dresser le bilan de l'EVT : ce qu'elle apporte de mieux qu'une distribution ordinaire, et ce qu'aucun raffinement ne peut lui faire dépasser.

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — De l'introduction à la théorie des valeurs extrêmes

- (a) L'introduction notait déjà que l'ES, moyenne de plusieurs observations de queue, est structurellement plus bruitée que la VaR, un unique quantile, et qu'un intervalle de confiance en mesure la précision. Ce chapitre porte sur des quantiles encore plus extrêmes (99,5 %, 99,9 %), estimés à partir d'un nombre d'observations plus restreint encore. Montrer en quel sens le problème de précision statistique soulevé par l'introduction n'est pas résolu par l'EVT, mais au contraire aggravé par elle : pourquoi la rareté des données de queue, que l'EVT est censée mieux exploiter que les méthodes ordinaires, demeure-t-elle malgré tout sa principale faiblesse ?
- (b) Le bilan du chapitre 1 concluait que les méthodes non paramétriques restent « prisonnières du passé », incapables de produire un choc inédit, et que seuls les tests de résistance s'attaquent réellement à cette limite. Montrer que l'EVT, bien qu'elle repose sur des théorèmes asymptotiques plutôt que sur la seule fenêtre historique observée, reste elle aussi entièrement construite à partir des données déjà observées. En quel sens l'EVT complète-t-elle les méthodes du chapitre 1 sans

pour autant résoudre le problème plus général qu'elles partagent toutes ?

- (c) La feuille de route de l'introduction organisait toute estimation de risque autour de trois choix : quelle mesure, à quel niveau, par quelle méthode. Montrer que ce chapitre, tout comme le chapitre 1, n'élabore que le troisième axe — mais dans une branche différente. Comparer la nature de l'arbitraire introduit par le chapitre 1 (le paramètre de décroissance λ d'une pondération) à celui introduit par ce chapitre (le seuil k de Hill, le seuil u de POT) : en quel sens ces deux formes d'arbitraire sont-elles, au fond, la même difficulté rencontrée deux fois ?
- (d) Le bilan du chapitre 1 désignait la pondération par la volatilité de Hull-White comme la seule méthode non paramétrique capable de produire une perte simulée supérieure à toute perte historiquement observée. Montrer que l'EVT atteint un objectif similaire par un mécanisme entièrement différent : l'extrapolation théorique de la queue au-delà du domaine des données observées. En quel sens ces deux méthodes répondent-elles à la même limite identifiée dans le bilan du chapitre 1, l'une en réévaluant les données passées, l'autre en les prolongeant au-delà de ce qui a été observé ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La VaR et l'ES sous POT, chiffrées

On modélise les excès au-delà d'un seuil $u = 2\%$ par une loi de Pareto généralisée d'échelle $\beta = 0,8$ et d'indice de queue $\xi = 0,15$, avec une proportion d'observations dépassant le seuil $N_u/n = 4\%$. On rappelle

$$\text{VaR}_\alpha = u + \frac{\beta}{\xi} \left[\left(\frac{n}{N_u} (1 - \alpha) \right)^{-\xi} - 1 \right], \quad \text{ES}_\alpha = \frac{\text{VaR}_\alpha + \beta - \xi u}{1 - \xi}.$$

- (a) Calculer $\text{VaR}_{99,5\%}$.
- (b) Calculer $\text{ES}_{99,5\%}$.
- (c) Recalculer $\text{VaR}_{99,9\%}$ et $\text{ES}_{99,9\%}$.
- (d) Calculer l'augmentation relative (en %) de la VaR, puis de l'ES, lorsqu'on passe de 99,5 % à 99,9 %. Ce résultat illustre-t-il bien l'idée que la queue « s'épaissit rapidement » au-delà du seuil bâlois usuel ?

Exercice 6 — La malédiction de la dimension, chiffrée

Chaque variable, prise isolément, est extrême avec une probabilité de 1/100 (un jour sur cent, sous l'hypothèse d'observations quotidiennes indépendantes entre variables).

- (a) Calculer la probabilité qu'un événement extrême touche simultanément 2 variables indépendantes.
- (b) Calculer cette même probabilité pour 3 variables.
- (c) Calculer cette même probabilité pour 4 variables, et convertir le résultat en une fréquence exprimée en années, sous l'hypothèse de 250 observations par an.
- (d) Si la probabilité d'un événement extrême isolé double, passant de 1/100 à 1/50, recalculer la probabilité d'un événement simultané pour 3 variables. Par quel facteur la probabilité conjointe a-t-elle été multipliée, et comment ce facteur se déduit-il directement du nombre de variables ?